

作业

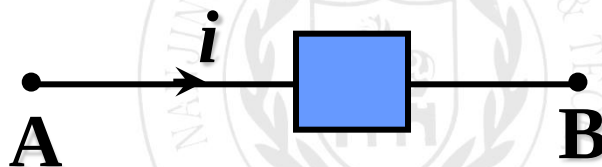
1-5 (a, c)

1-11

1-26

◆ 电流的参考方向

是一种任意选定的方向



标定方式：在连接导线上用箭头表示；

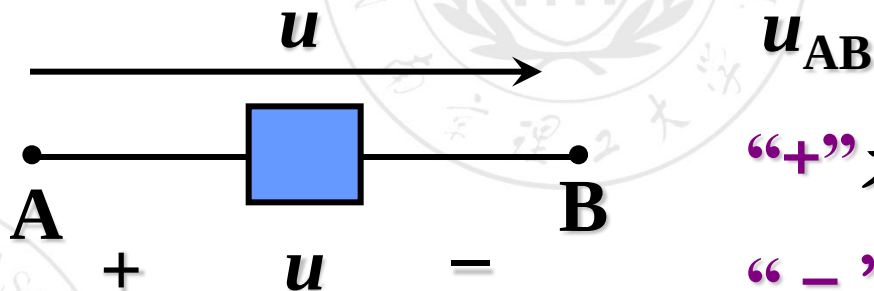
在不引起歧义的情况下： i_{AB} 。

约定：当 $i > 0$ 时参考方向与实际方向一致。
当 $i < 0$ 时参考方向与实际方向相反。

◆ 电压的参考方向

是一种任意选定的方向。

标定方式:

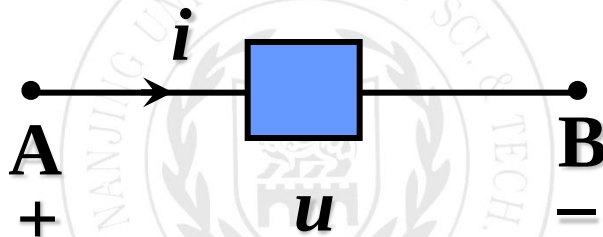


“+”为高电位端。

“-”为低电位端。

约定：当 $u > 0$ 时参考方向与实际方向一致；
当 $u < 0$ 时参考方向与实际方向相反。

◆ 电压与电流的关联参考方向



电流与电压的参考方向一致则称为关联参考方向，反之则为非关联参考方向。

■ 欧姆定律

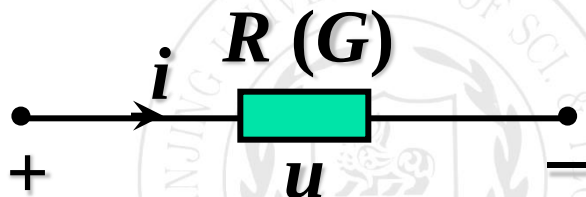


$$u = Ri$$

$$u = -Ri$$

■ 只有线性电阻才遵守欧姆定律。

■ 欧姆定律的另一种形式



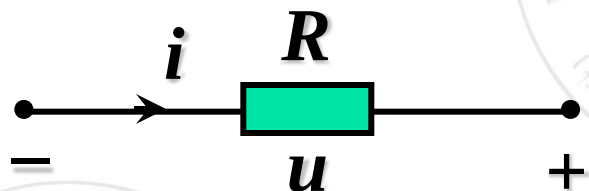
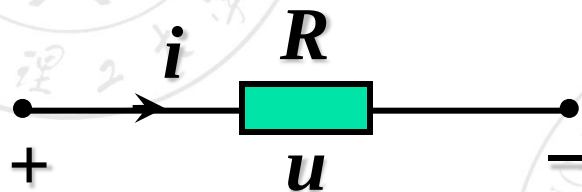
$$i = \frac{1}{R} u = Gu$$

$$G = \frac{1}{R}$$

G — 电导

量纲：西门子 (S)

■ 电阻功率的计算



$$p = Ri^2 = \frac{u^2}{R}$$

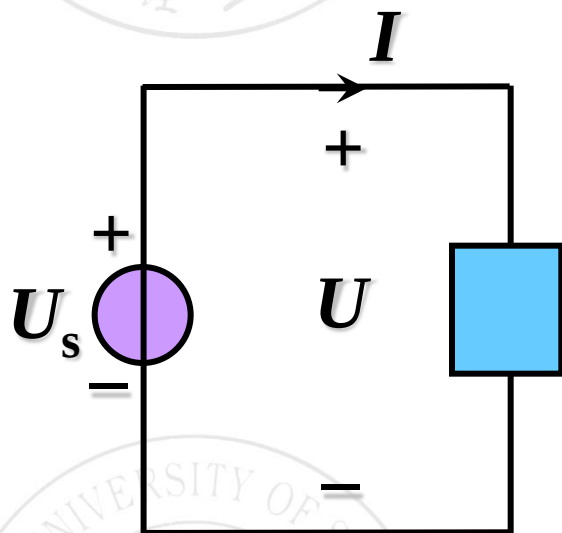
1.5 电压源和电流源

理想电压源

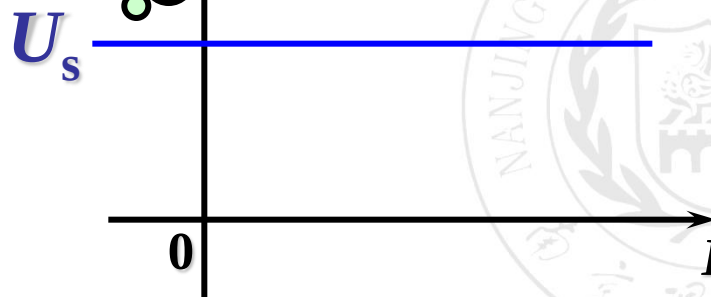
基本性质：输出电压**恒定**，和外电路无关。

其流过的电流由外电路决定。

伏安特性曲线：



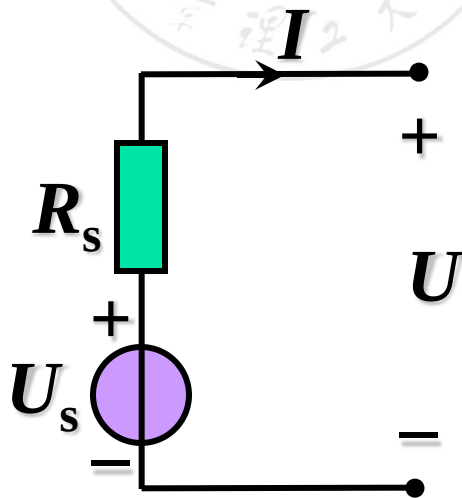
思考：什么情况下 U 的曲线会出现在第二象限？



■ 实际电压源

- 若一个二端元件所输出的电压随流过它的电流变化而**变化**就称为实际电压源。
- 一般地讲，实际电压源输出电压都会随其电流的**增大而降低**，故可用一个电压源 U_s 和一个电阻 R_s 的串联组合作为其电路模型。

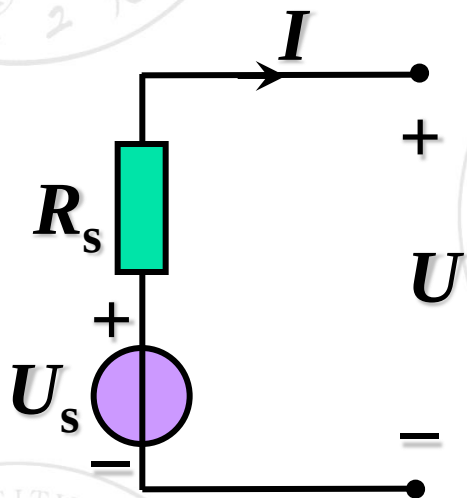
■ 电路模型：



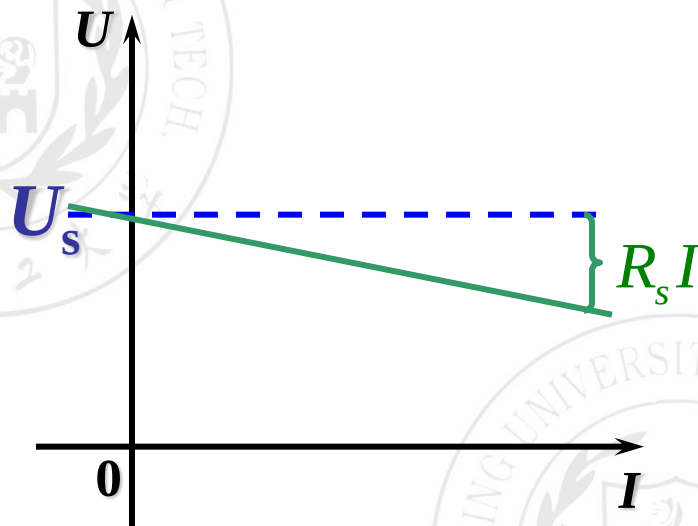
$$U = U_s - R_s I$$

1.5 电压源和电流源

实际电压源



伏安特性曲线:



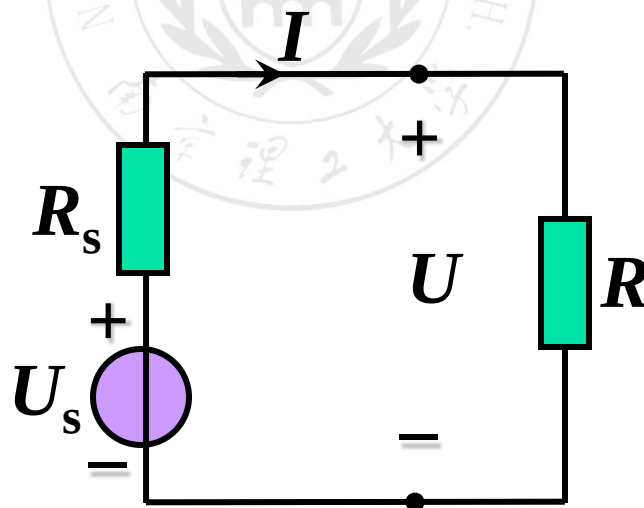
$$U = U_s - R_s I$$

1.5 电压源和电流源

■ 实际电压源

■ 三种工作状态

● 加载: $U = U_s - R_s I$

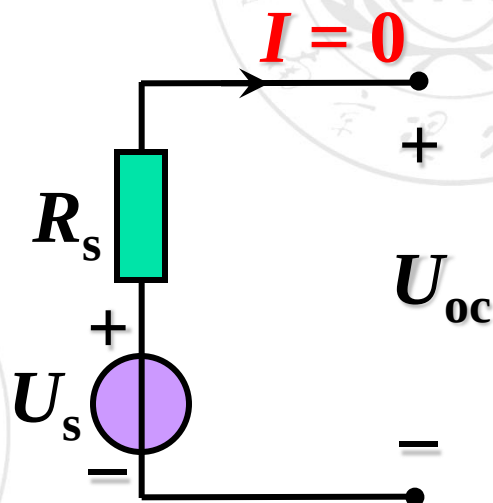


1.5 电压源和电流源

■ 实际电压源

■ 三种工作状态

● 开路: open circuit



$$I = 0, U_{oc} = U_s$$

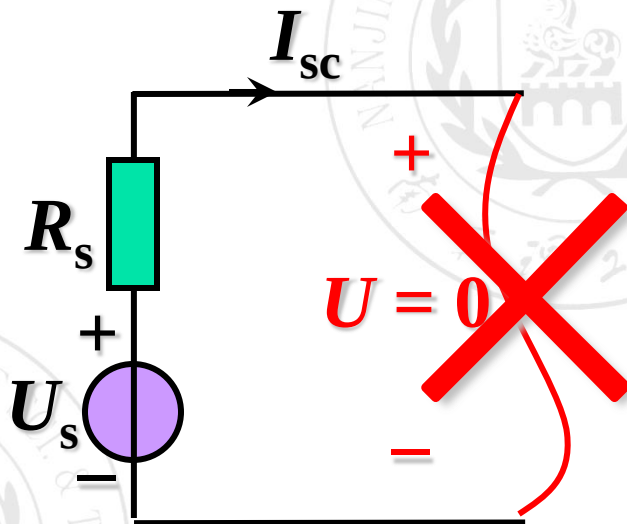
(U_{oc} : 开路电压)

1.5 电压源和电流源

■ 实际电压源

■ 三种工作状态

● 短路: short circuit

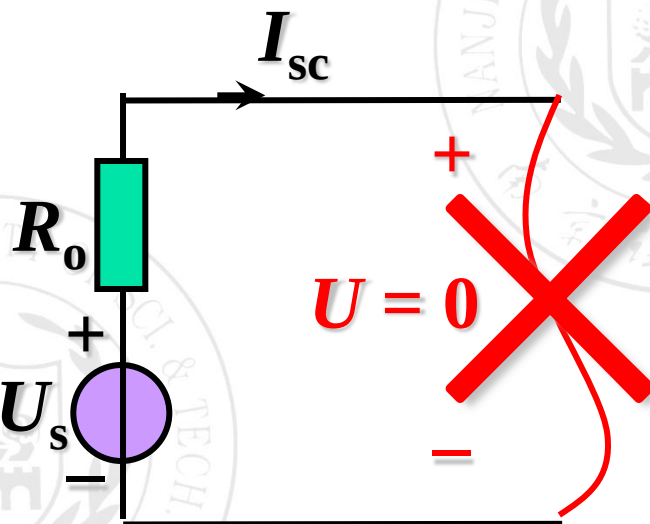


$$U = 0, I_{sc} = \frac{U_s}{R_s}$$

(I_{sc} : 短路电流)

■ 实际电压源器件 **不允许短路!**

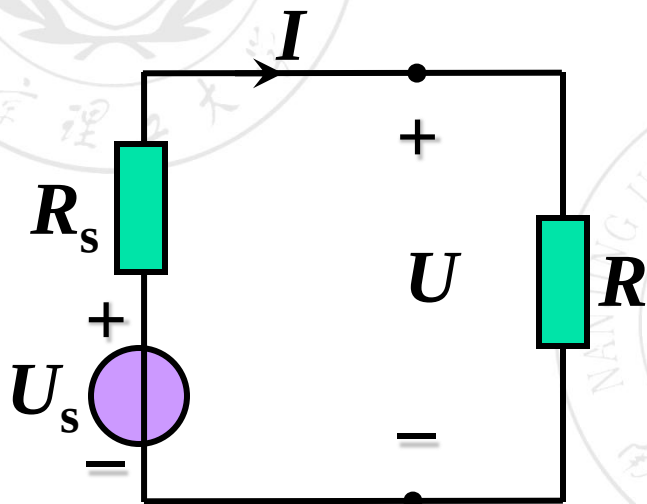
1.5 电压源和电流源



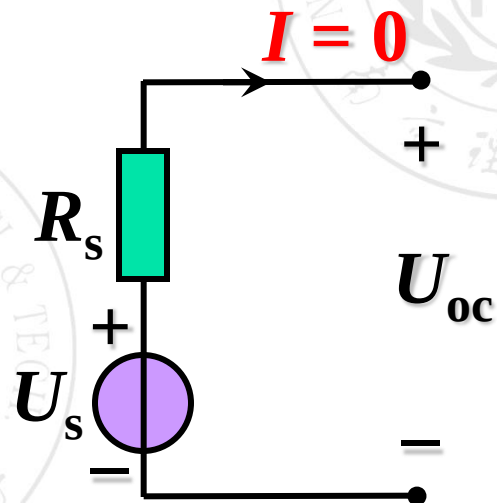
有些电压源，如化学电池，其内电阻 R_0 非常小，而电压源电压 U_s 值一定，故短路电流 I_{sc} 非常大，短时间内即可毁坏此电源。因此，实际生活中，实际电压源器件**不允许短路**。

1.5 电压源和电流源

● 加载: $U = U_s - R_s I$

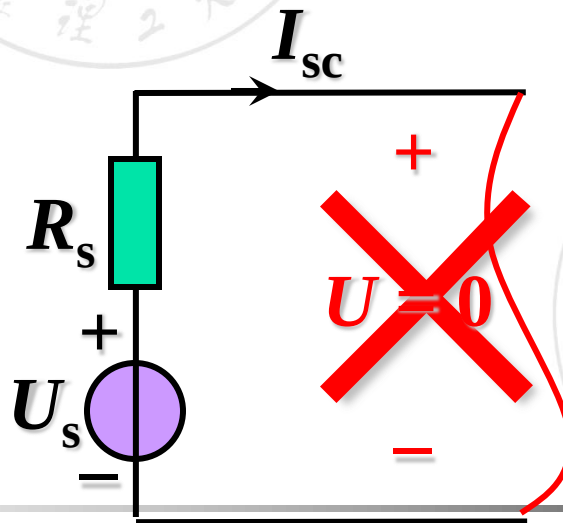


● 开路: $I = 0, U_{oc} = U_s$



● 短路:

$$U = 0, I_{sc} = \frac{U_s}{R_s}$$

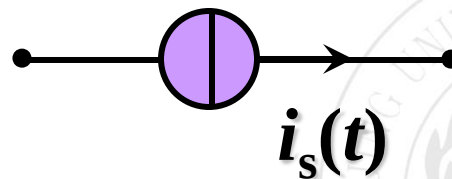
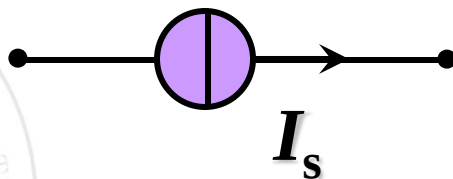


■ 电 流 源

■ 理 想 电 流 源

■ 若一个二端元件输出电流**恒定**则称为理想电流源。

■ 电路符号:



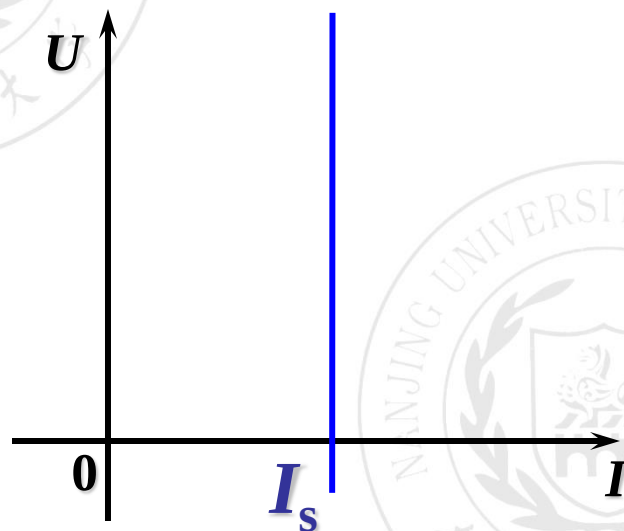
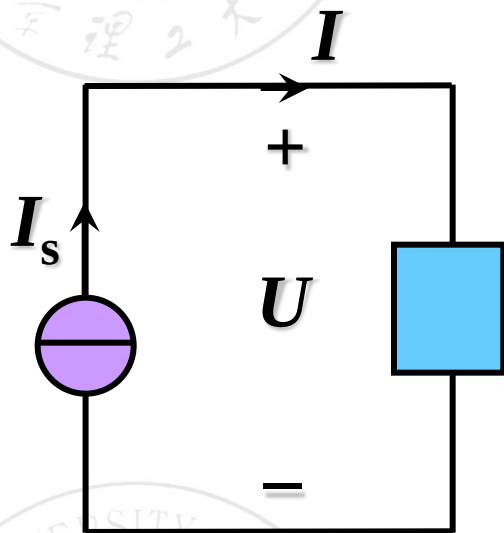
1.5 电压源和电流源

理想电流源

基本性质：输出电流恒定，和外电路无关。

其两端电压由外电路决定。

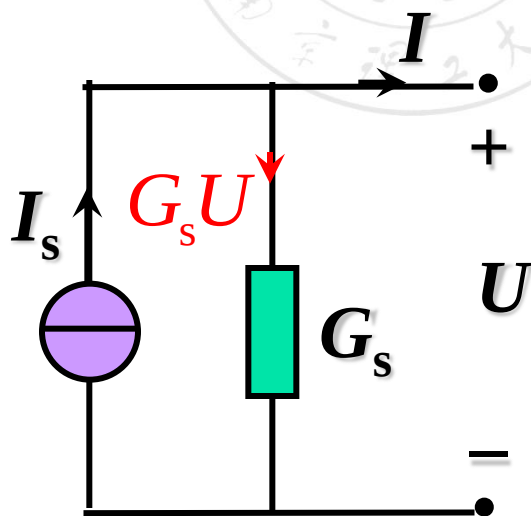
伏安特性曲线：



■ 实际电流源

- 若一个二端元件所输出的电流随其端电压变化而变化称为实际电流源。
- 一般地讲，实际电流源输出电流都会随着其电压的**升高而降低**，故可用一个电流源 I_s 和一个电导 G_s 的并联组合作为其电路模型。

■ 电路模型：

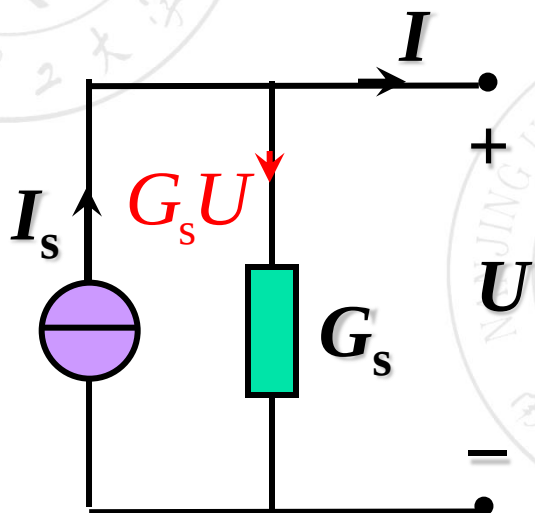


$$I = I_s - G_s U$$

重点

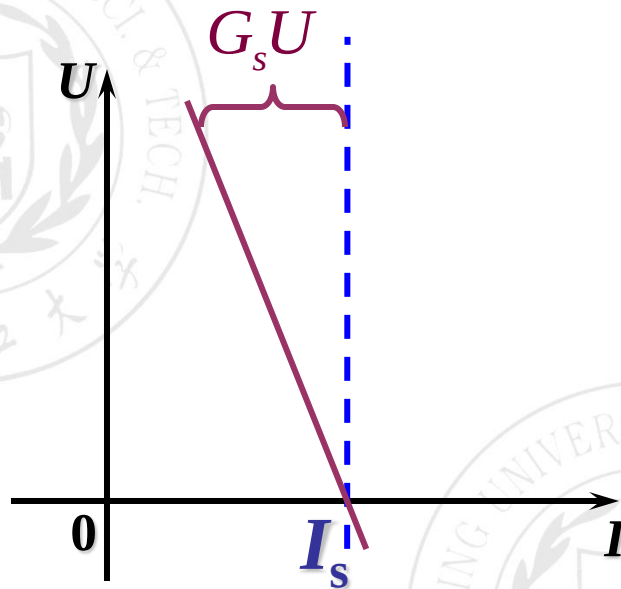
1.5 电压源和电流源

实际电流源



$$I = I_s - G_s U$$

伏安特性曲线

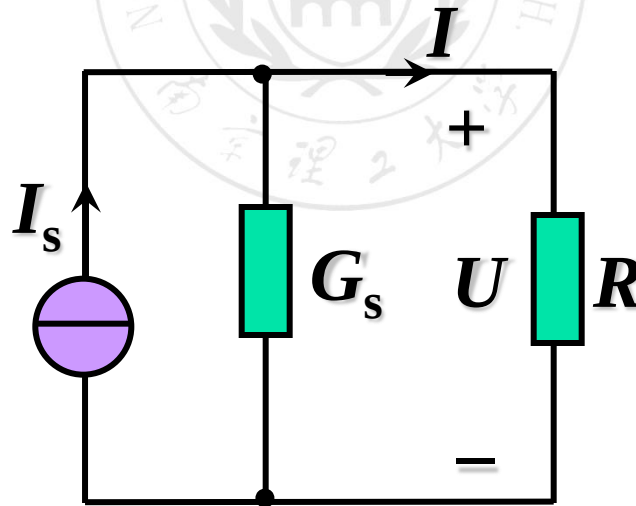


1.5 电压源和电流源

■ 实际电流源

■ 三种工作状态

● 加载: $I = I_s - G_s U$

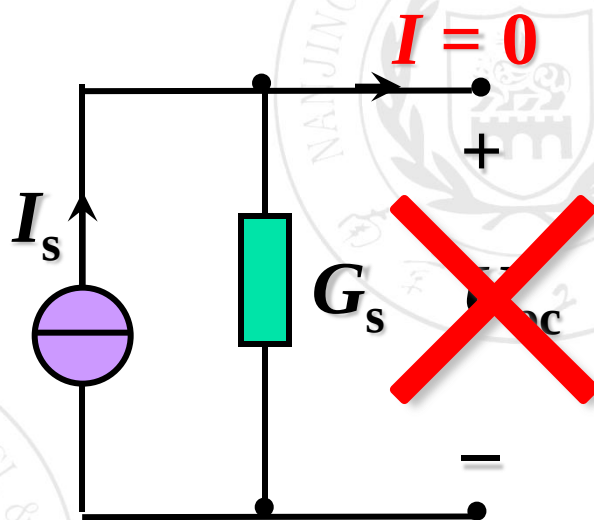


1.5 电压源和电流源

■ 实际电流源

■ 三种工作状态

● 开路: open circuit

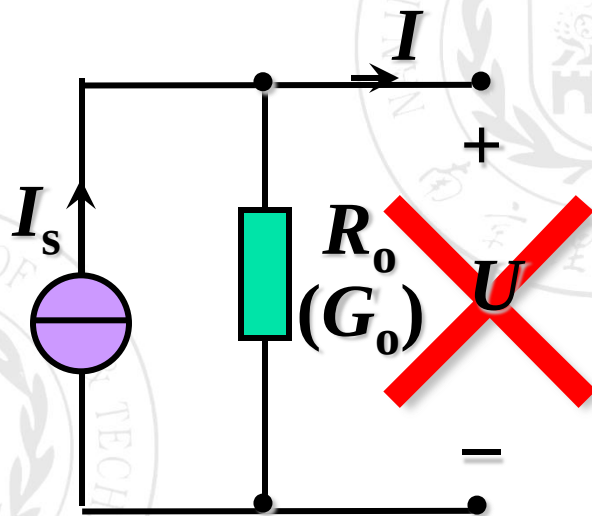


$$I = 0, U_{oc} = \frac{I_s}{G_s}$$

(U_{oc} : 开路电压)

■ 实际电流源器件 **不允许开路!**

1.5 电压源和电流源



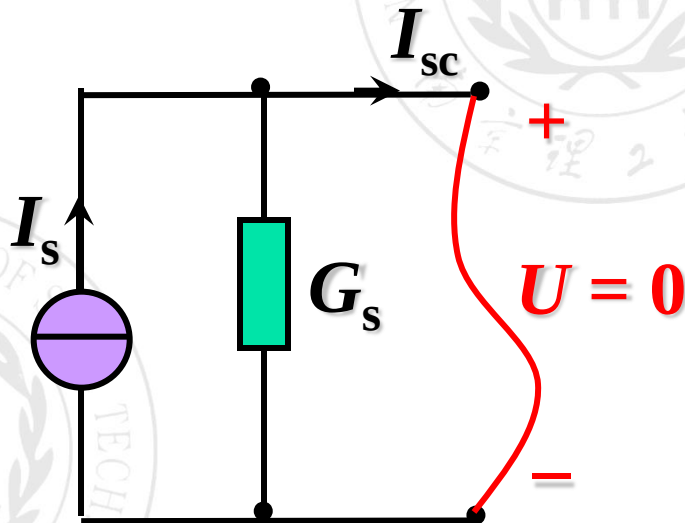
有些电流源，如光电池，其并联电导 G_0 非常小，即并联电阻 R_0 非常大，而电流源电流 I_s 值一定，故开路电压 U_{oc} 非常大，短时间内即可毁坏此电源。因此，实际生活中，实际电流源器件**不允许开路**。

1.5 电压源和电流源

■ 实际电流源

■ 三种工作状态

● 短路: short circuit



$$U = 0, I_{sc} = I_s$$

(I_{sc} : 短路电流)

1.5 电压源和电流源



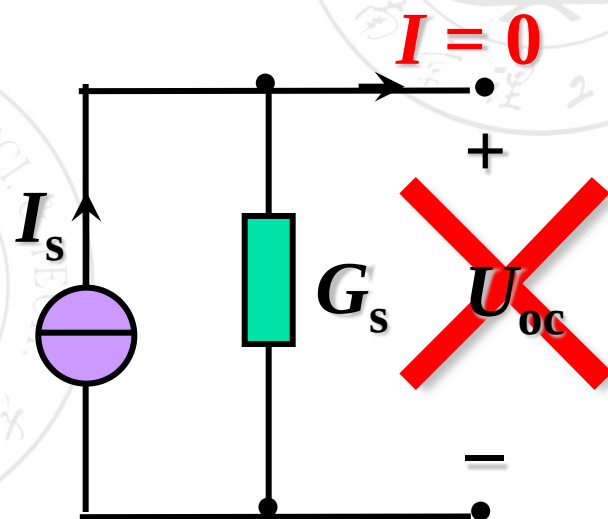
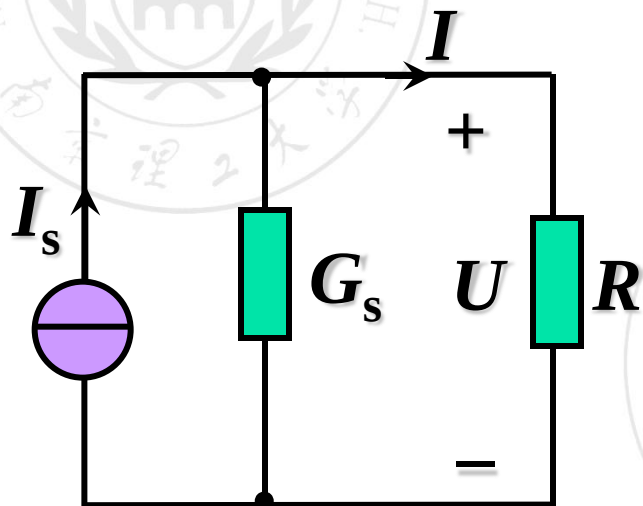
加载:

$$I = I_s - G_s U$$



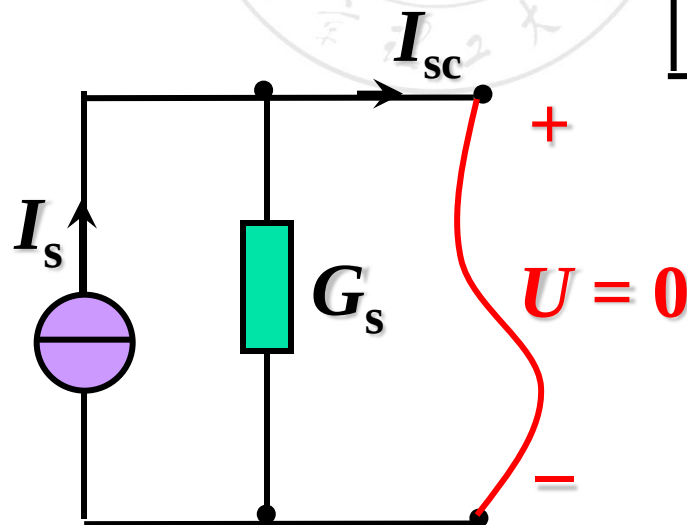
开路:

$$I = 0, U_{oc} = \frac{I_s}{G_s}$$



短路:

$$U = 0, I_{sc} = I_s$$



■ 电压源和电流源

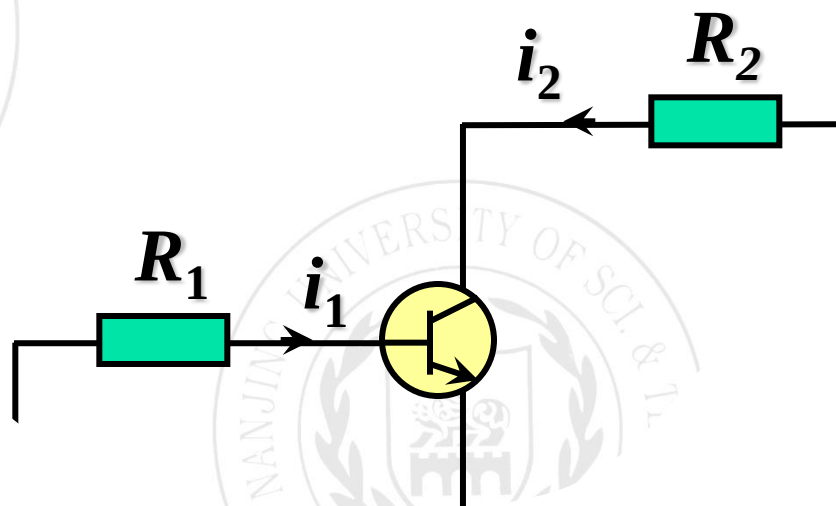
■ 实际电流源的产生：可由**稳流电子设备**产生。有些电子器件输出具备电流源特性，如**晶体管**的集电极电流与负载无关；**光电池**在一定光线照射下被激发产生一定值的电流等。



■ 受 控 源

✚ **受控源**是一种非常有用的电路元件，常用来模拟含晶体管、运算放大器等多端器件的电子电路。从事电子、通信类专业的工作人员，应掌握含受控源的电路分析。

1.6 受控源



$$i_2 = \beta i_1$$

■ 若一个电源的输出电压（电流）受到电路中其它支路的电压（电流）控制时，称为受控源。

■ 由两条支路构成（四端元件）。

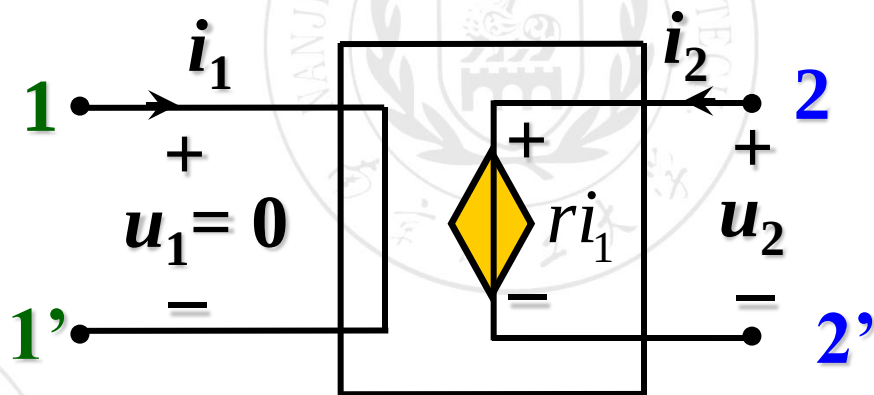
控制支路：开路或短路状态；

被控支路：为一个电压源或电流源，其电压或电流的量值受某一条支路电压或电流的控制。

■ 受控源的分类

■ 电流控制电压源

(CCVS: Current Controlled Voltage Source)



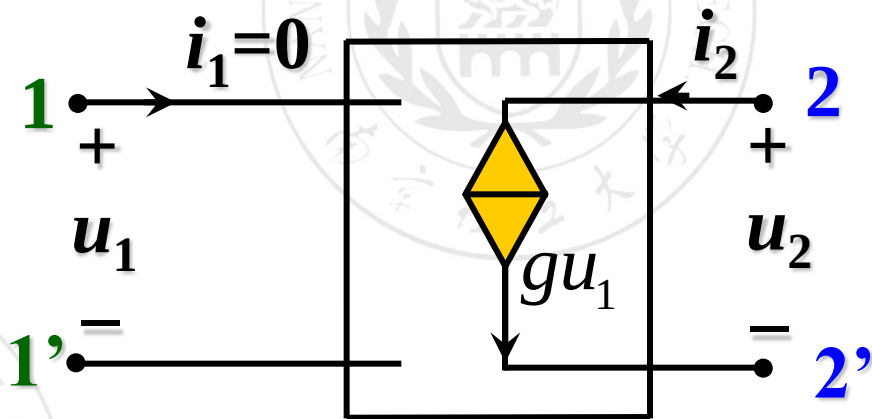
$$u_2 = ri_1$$

 r — 电阻量纲: 转移电阻

■ 受控源的分类

■ 电压控制电流源

(VCCS: Voltage Controlled Current Source)



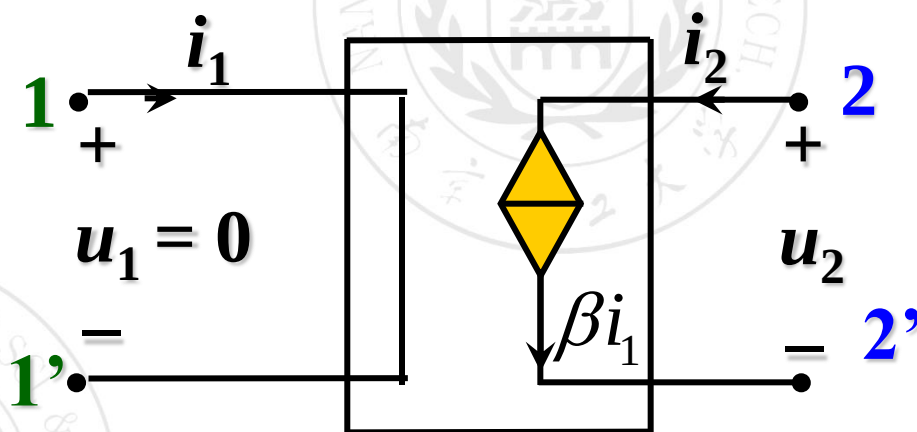
$$i_2 = gu_1$$

 g — 电导量纲: 转移电导

■ 受控源的分类

■ 电流控制电流源

(CCCS: Current Controlled Current Source)



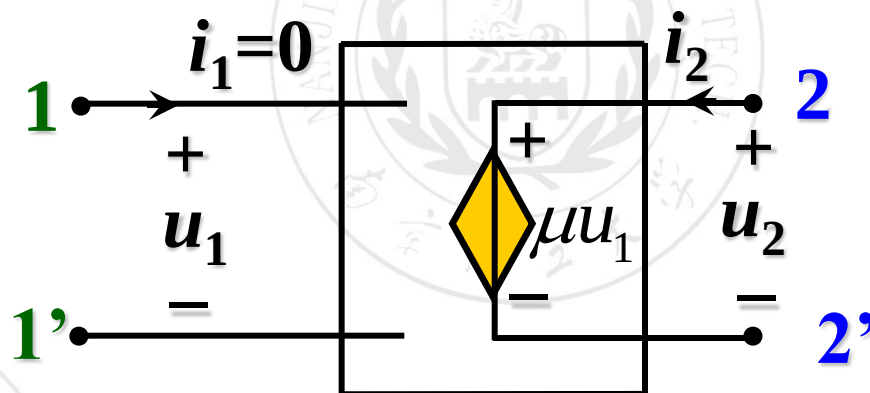
$$i_2 = \beta i_1$$

 β (无量纲) — 转移电流比

■ 受控源的分类

■ 电压控制电压源

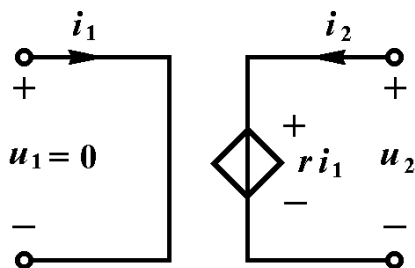
(VCVS: Voltage Controlled Voltage Source)



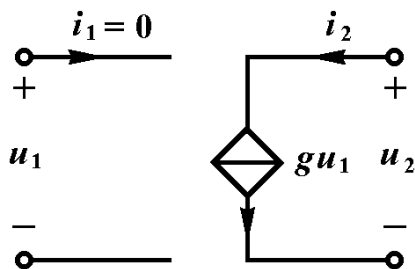
$$u_2 = \mu u_1$$

μ (无量纲) — 转移电压比

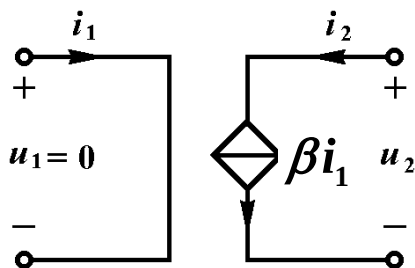
1.6 受控源



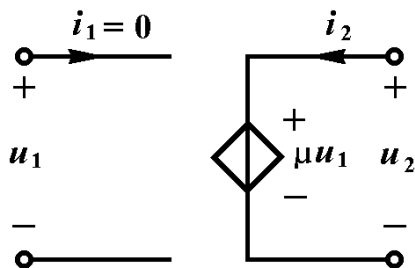
(a) CCVS



(b) VCCS



(c) CCCS



(d) VCVS

CCVS:

$$\begin{cases} u_1 = 0 \\ u_2 = r i_1 \end{cases}$$

r 具有电阻量纲，称为转移电阻。

VCCS:

$$\begin{cases} i_1 = 0 \\ i_2 = g u_1 \end{cases}$$

g 具有电导量纲，称为转移电导。

CCCS:

$$\begin{cases} u_1 = 0 \\ i_2 = \beta i_1 \end{cases}$$

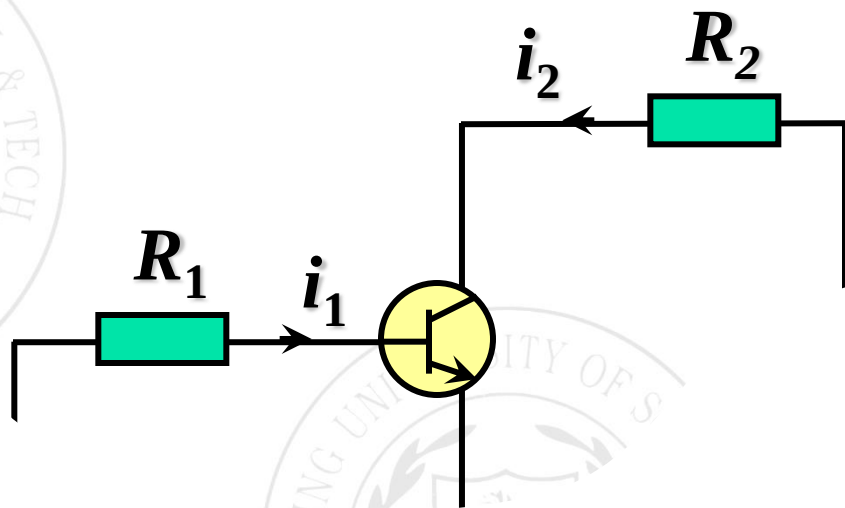
β 无量纲，称为转移电流比。

VCVS:

$$\begin{cases} i_1 = 0 \\ u_2 = \mu u_1 \end{cases}$$

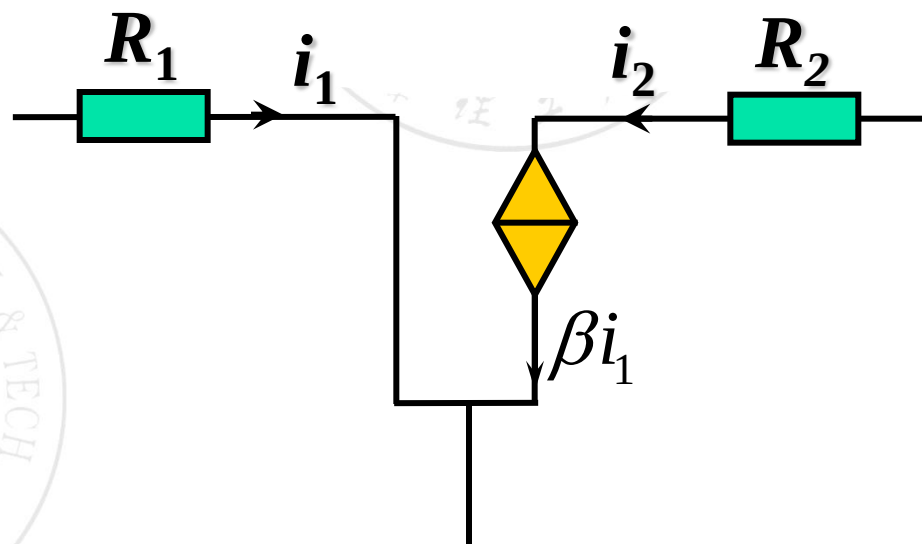
μ 亦无量纲，称为转移电压比。

1.6 受控源



$$i_2 = \beta i_1$$

三极管在一定条件下可用下图所示的模型表示：



当这些控制系数为常数时，被控制量与控制量成正比，这类受控源称为**线性受控源**。

本书只考虑线性受控源，并采用**菱形符号**来表示受控源，以便与独立电源相区别。

■ 受控源与独立源的区别

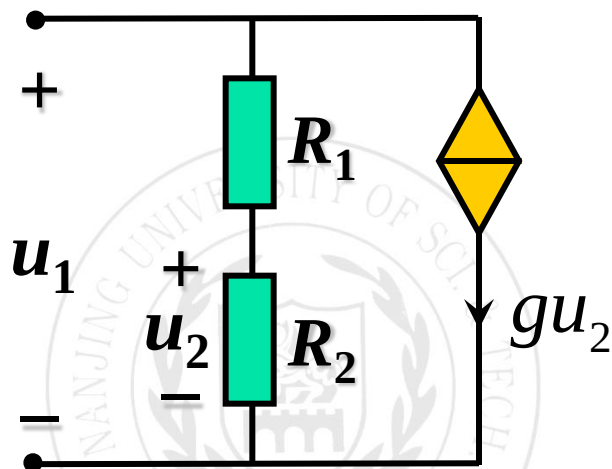
独立电源可作电路的输入或激励，它为电路提供按给定时间函数变化的电压和电流，从而在电路中产生电压和电流。

受控源则描述电路中两条支路电压和电流间的一种约束关系，它的存在可以改变电路中的电压和电流，使电路特性发生变化。

当受控源的控制量一定时，受控源的特性与独立源相似。

例题

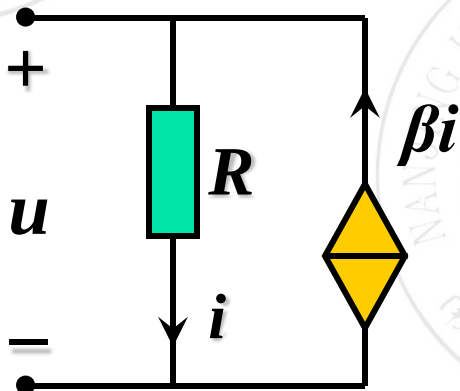
在一定的条件下，受控源可等效成一个电阻。



$$u_1 = \frac{u_2}{R_2} (R_1 + R_2)$$

$$\frac{u_1}{gu_2} = \frac{\frac{u_2}{R_2} (R_1 + R_2)}{gu_2} = \frac{R_1 + R_2}{gR_2} \triangleq R$$

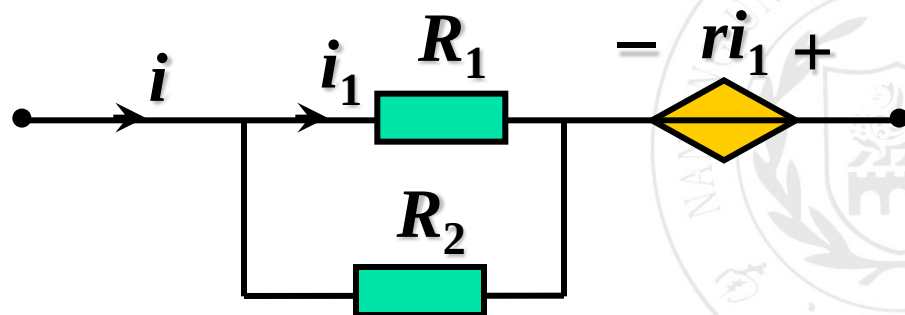
例题



$$u = Ri$$

$$\frac{u}{-\beta i} = \frac{Ri}{-\beta i} = -\frac{R}{\beta}$$

例题



$$i = i_1 + \frac{R_1 i_1}{R_2}$$

$$\frac{-ri_1}{i} = \frac{-ri_1}{i_1 + \frac{R_1 i_1}{R_2}}$$

$$= \frac{-r}{1 + \frac{R_1}{R_2}}$$

目 录

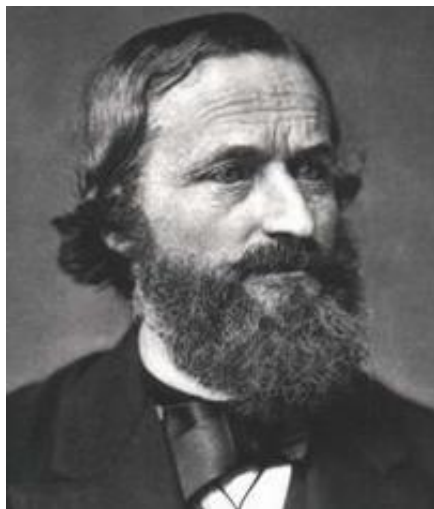
- 1.1 电路和电路模型
- 1.2 电流和电压的参考方向
- 1.3 功率和能量
- 1.4 电阻元件
- 1.5 电压源和电流源
- 1.6 受控源
- 1.7 基尔霍夫定律

■ 电路联接的两种约束

■ 元件性质约束.

■ 联接方式约束（拓扑约束）.

1.5 基尔霍夫定律

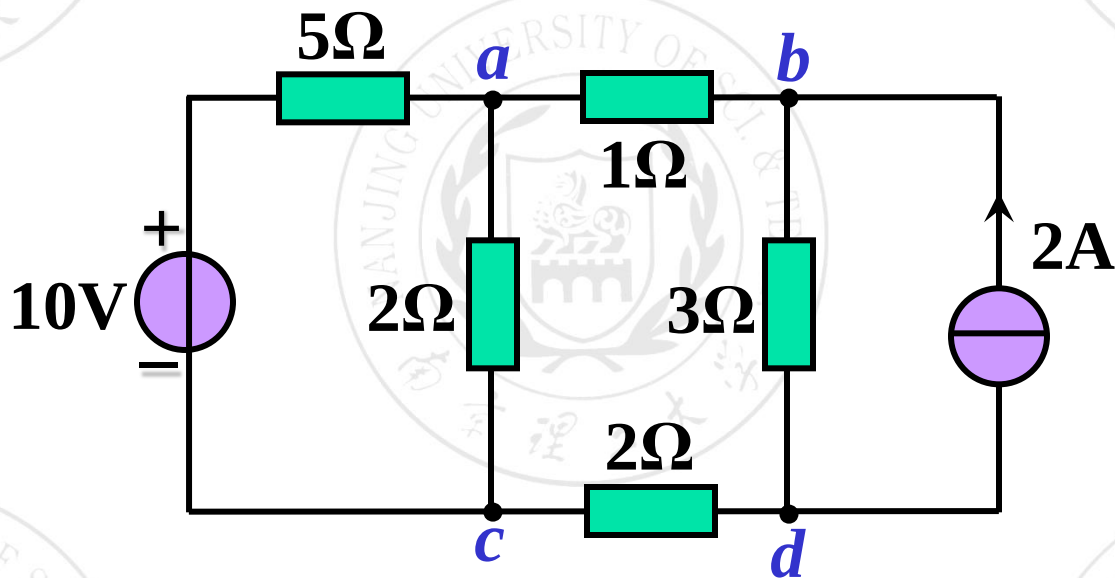


21岁时他发表了第一篇论文，提出了稳恒电路网络中电流、电压、电阻关系的两条电路定律，即著名的基尔霍夫电流定律(KCL)和基尔霍夫电压定律(KVL)，解决了电器设计中电路方面的难题。

基尔霍夫定律是任何集中参数电路都适用的基本定律，它包括**电流定律**和**电压定律**。基尔霍夫电流定律描述电路中各电流的约束关系，基尔霍夫电压定律描述电路中各电压的约束关系。

1.7 基尔霍夫定律

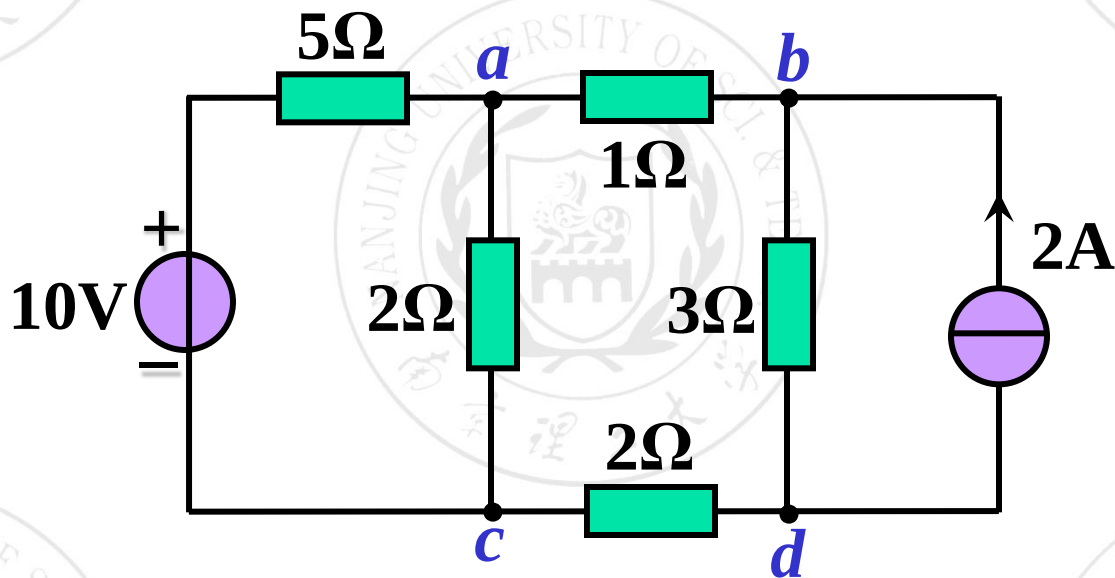
■ 几个常用名词



■ **支路:** 流过同一个电流的一段无分支的电路。

1.7 基尔霍夫定律

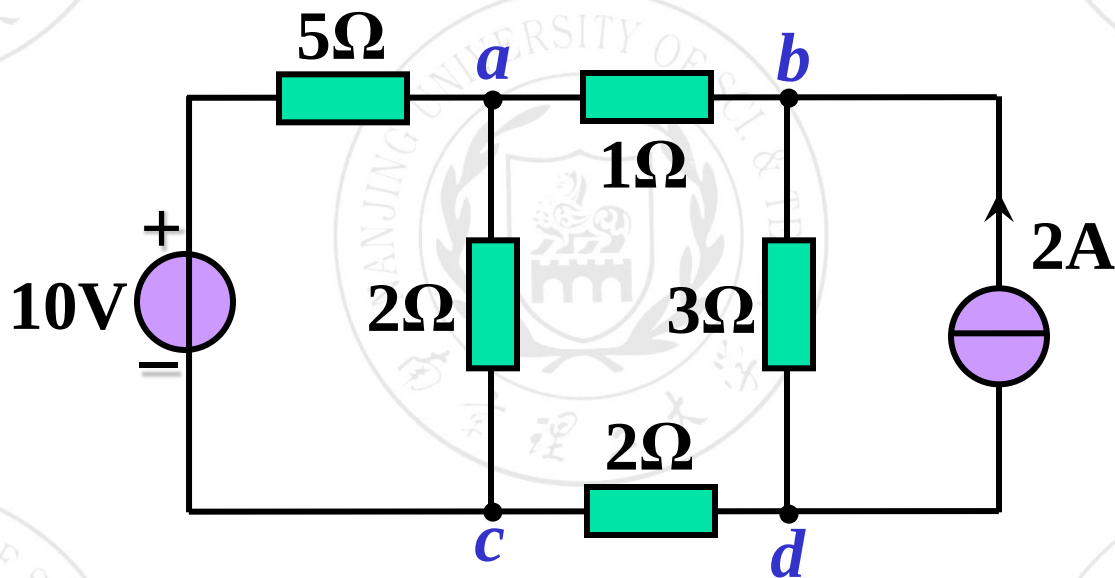
■ 几个常用名词



■ **节点：**两条或两条以上支路的联接点。

1.7 基尔霍夫定律

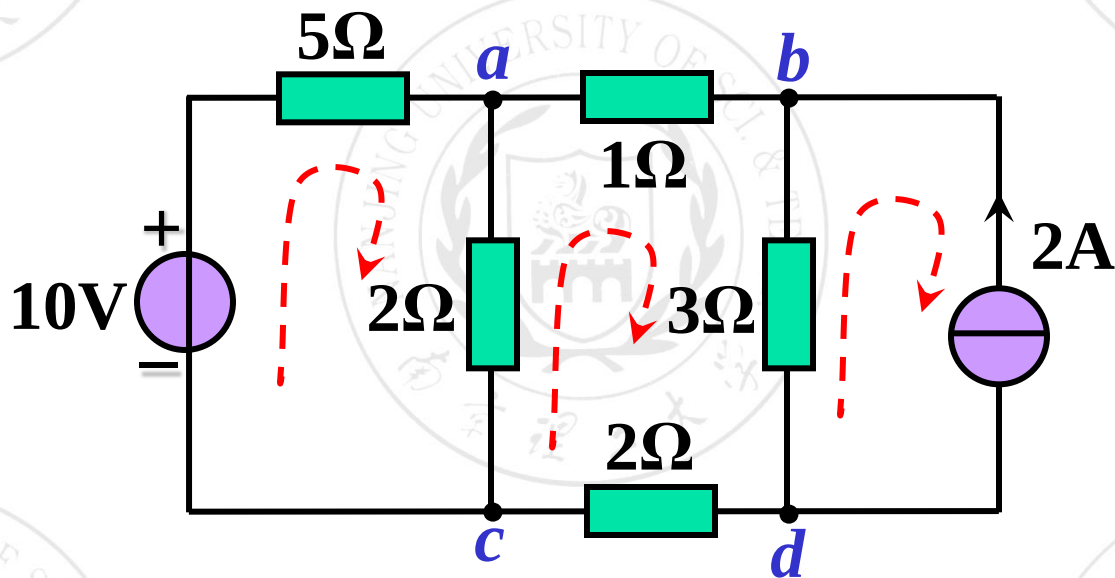
■ 几个常用名词



■ **回路：** 电路中的任一闭合路径.

1.7 基尔霍夫定律

■ 几个常用名词



网孔:

当回路中不包括其他支路时称为网孔。

■ 几个常用名词

■ 网络：复杂电路。

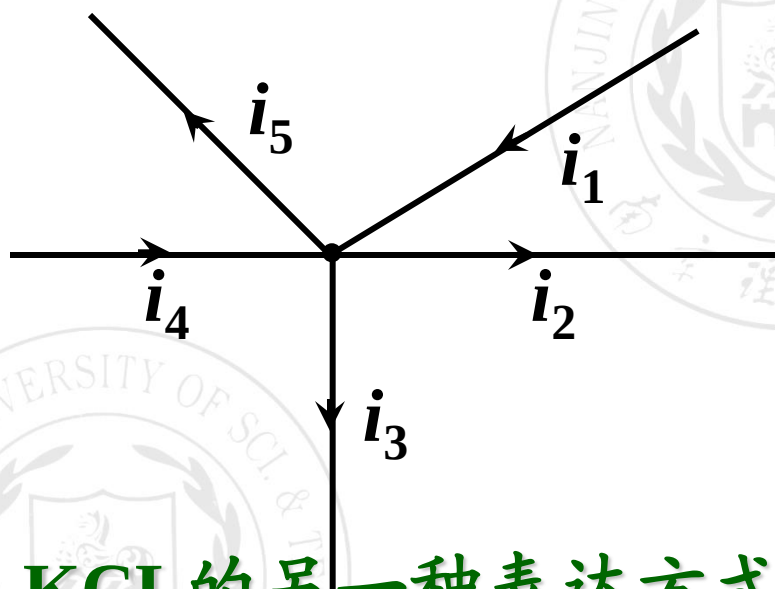
1.7 基尔霍夫定律

■ 基尔霍夫电流定律: KCL

■ **定律:** 任一时刻, 流入电路中任一节点的电流代数和恒为**零**: $\sum i_k = 0$

■ **约定:** 流入取负, 流出取正.

重点



$$-i_1 + i_2 + i_3 - i_4 + i_5 = 0$$

$$\Rightarrow i_2 + i_3 + i_5 = i_1 + i_4$$

■ **KCL的另一种表达方式:**

流入节点的电流之和 = 流出该节点的电流之和.

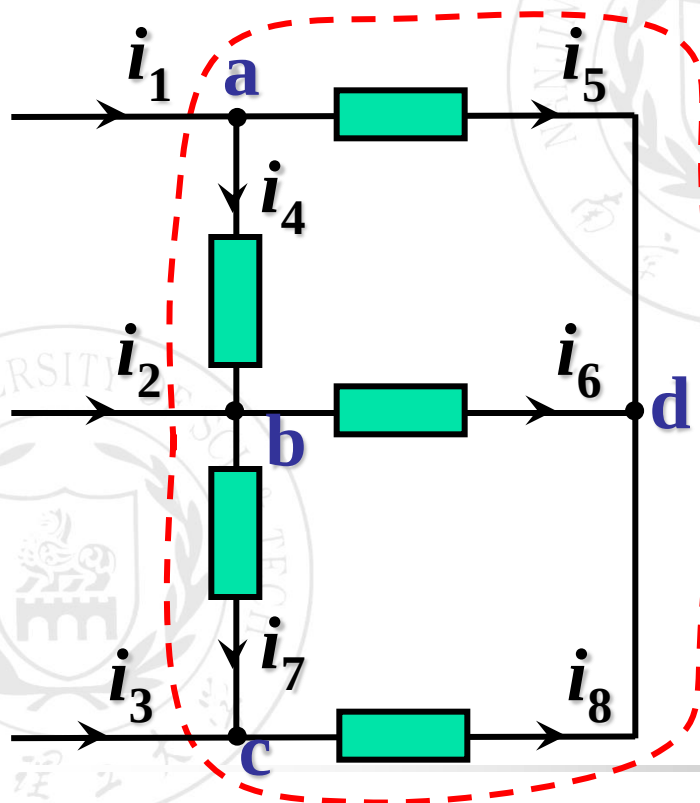
1.7 基尔霍夫定律

■ 基尔霍夫电流定律

物理实质：电荷守恒。

推广：节点 $\rightarrow$ 封闭面（广义节点）。

例：已知 i_1 、 i_2 求 i_3

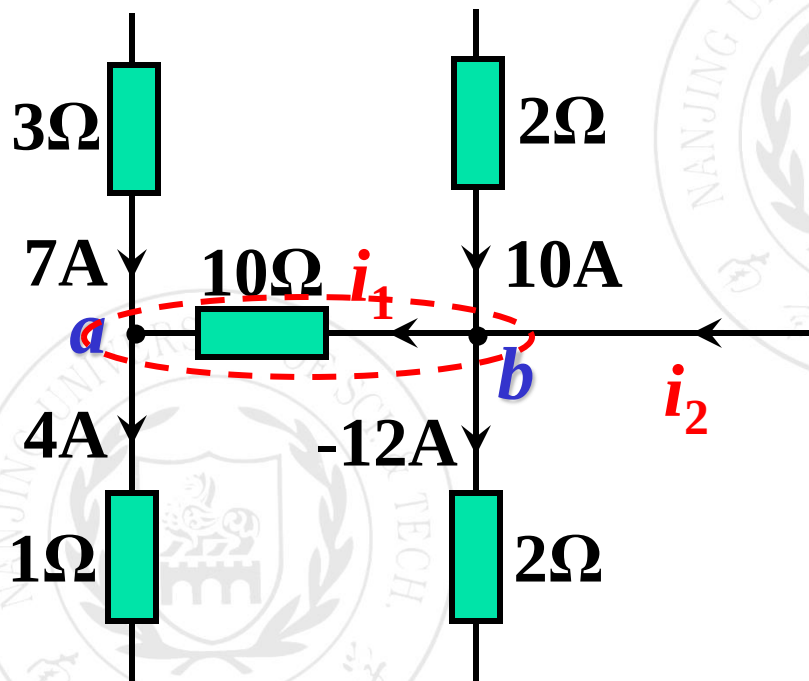


$$\begin{cases} a: -i_1 + i_4 + i_5 = 0 \\ b: -i_2 - i_4 + i_6 + i_7 = 0 \\ c: -i_3 - i_7 + i_8 = 0 \\ d: -i_5 - i_6 - i_8 = 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow -i_1 - i_2 - i_3 = 0$$

1.7 基尔霍夫定律

例：求 i_2 的值。



节点 a : $4 - 7 - i_1 = 0 \Rightarrow i_1 = -3A$

节点 b : $i_1 - i_2 - 10 + (-12) = 0 \Rightarrow i_2 = -25A$

$-7 - 10 + 4 + (-12) - i_2 = 0 \Rightarrow i_2 = -25A$

1.7 基尔霍夫定律

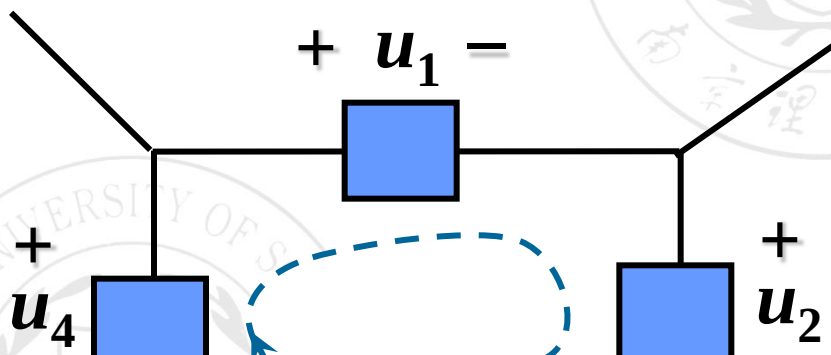
■ 基尔霍夫电压定律: KVL

■ 定律: 任一时刻, 沿任一闭合回路电压降

代数和恒为零: $\sum u_k = 0$

■ 约定: 电压降与回路绕行方向一致取正, 反之取负.

重点



$$u_1 + u_2 - u_3 - u_4 = 0$$

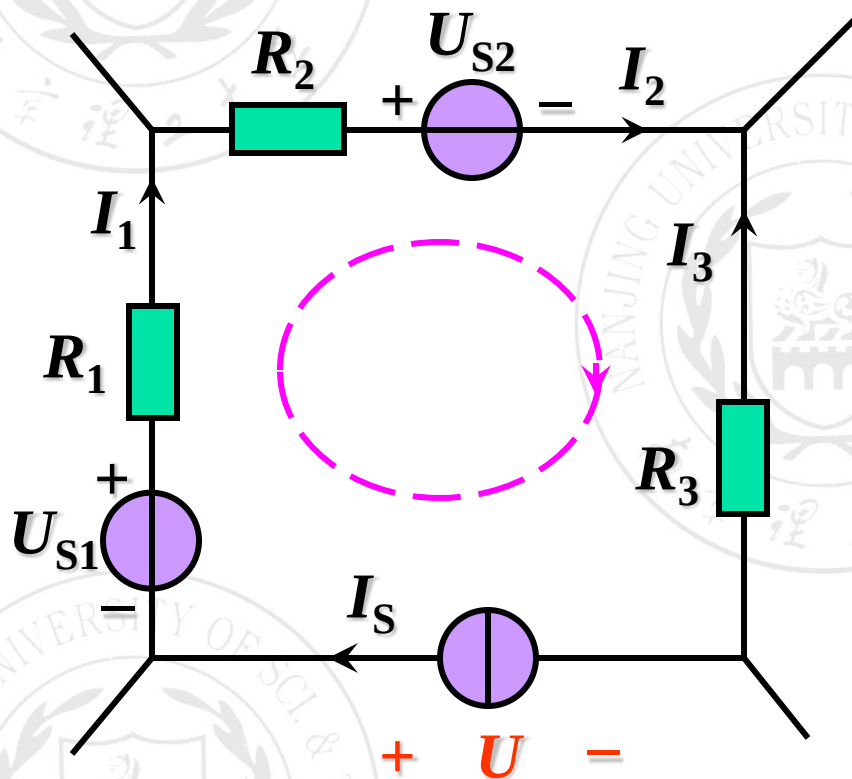
$$\Rightarrow u_1 + u_2 = u_3 + u_4$$

■ KVL的另一种表达方式:

回路中电压降之和 = 回路中电压升之和.

1.7 基尔霍夫定律

含电流源的电路

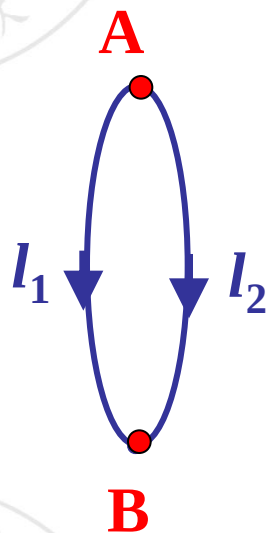


1、在电流源两端任意假设一个电压。

2、暂时把它当作电压源处理，列写方程。

$$R_2 I_2 + U_{S2} - R_3 I_3 - U - U_{S1} + R_1 I_1 = 0$$

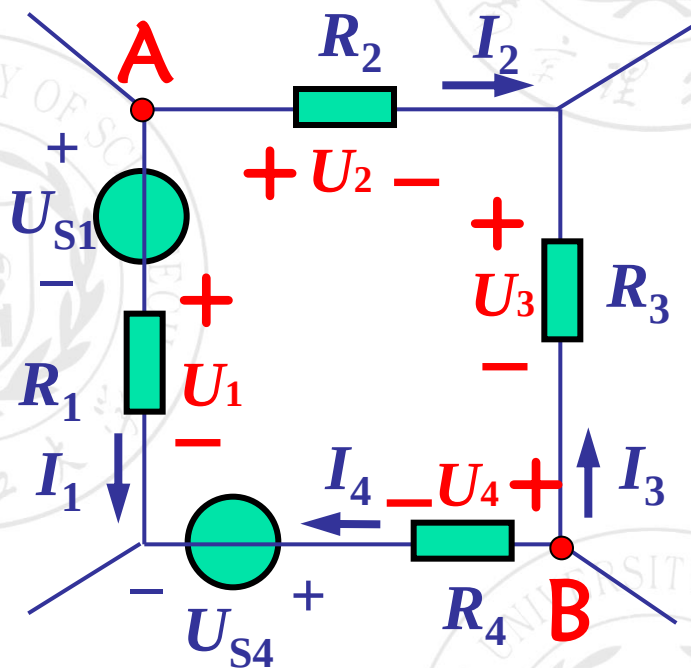
广义KVL: 电路中任意两点间的电压等于两点间任意一条路径经过的各元件电压的代数和。



$$U_{AB} (\text{沿 } l_1) = U_{AB} (\text{沿 } l_2)$$

电压的唯一性

Ex:



$$U_{AB} = U_2 + U_3$$

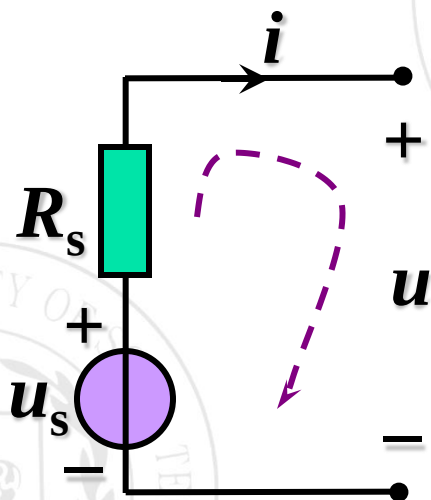
$$U_{AB} = U_{S1} + U_1 - U_{S4} - U_4$$

1.7 基尔霍夫定律

■ 基尔霍夫电压定律

✚ 物理实质：两点之间电压单值性。

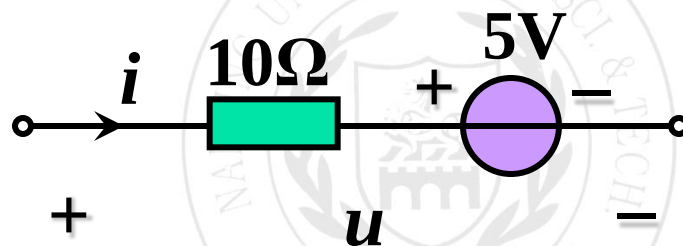
✚ 推广：闭合路径→假想回路。



$$u - u_s + R_s i = 0$$

例题2

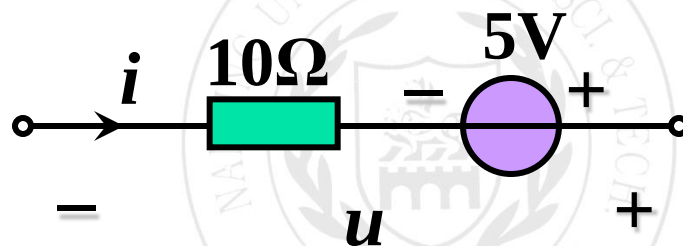
例：写出下列电路的伏安关系。



$$u = 10i + 5$$

例题2

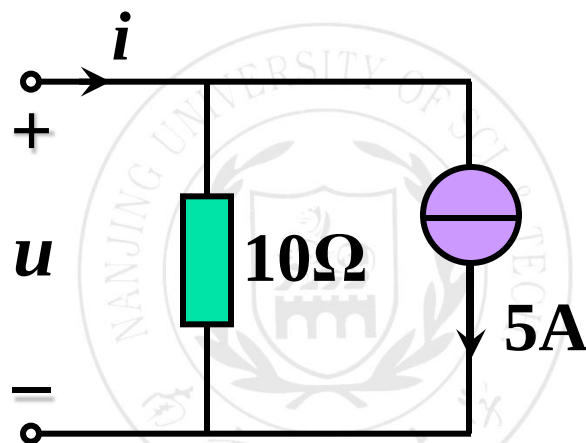
例：写出下列电路的伏安关系。



$$u = -10i + 5$$

例题2

例：写出下列电路的伏安关系。

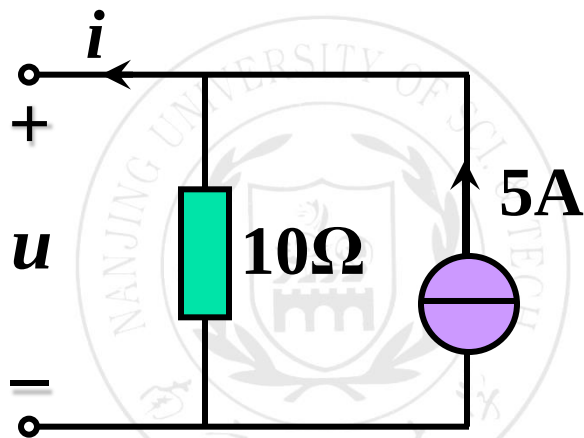


$$i = \frac{u}{10} + 5$$

$$u = 10i - 50$$

例题2

例：写出下列电路的伏安关系。

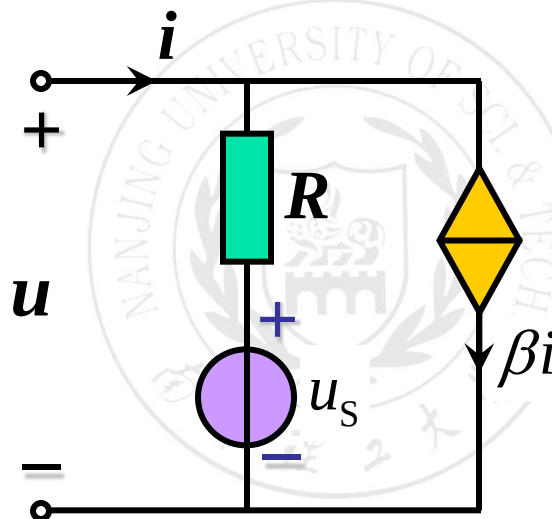


$$5 = \frac{u}{10} + i$$

$$u = -10i + 50$$

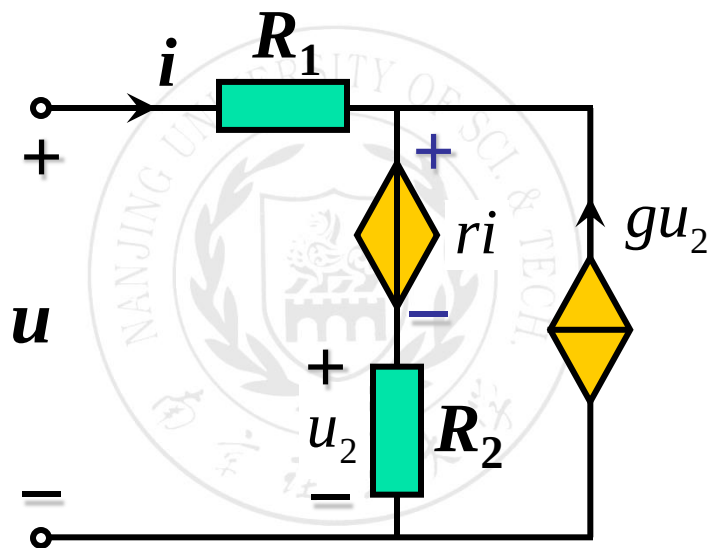
例题2

例：写出下列电路的伏安关系。



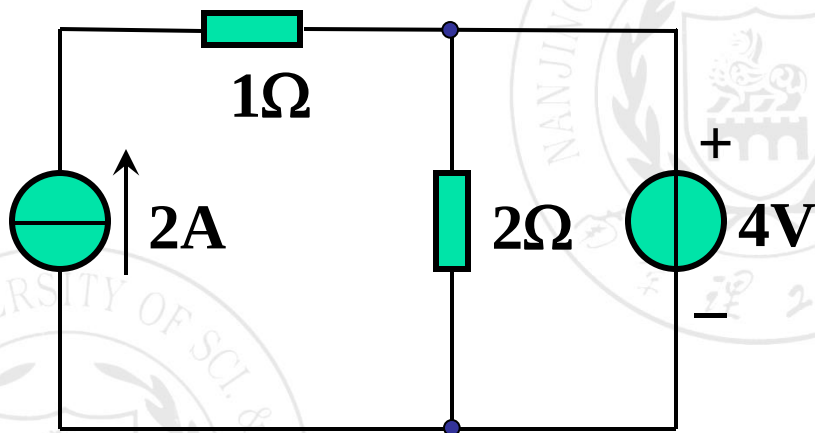
$$u = (1 - \beta)Ri + u_s$$

附加题：写出下列电路的伏安关系。

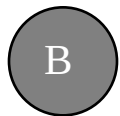


$$u = \left(R_1 + r + \frac{R_2}{1 - gR_2} \right) i$$

$P_{4V\text{发}} = \underline{\hspace{2cm}} \text{ W}$



0



1



2

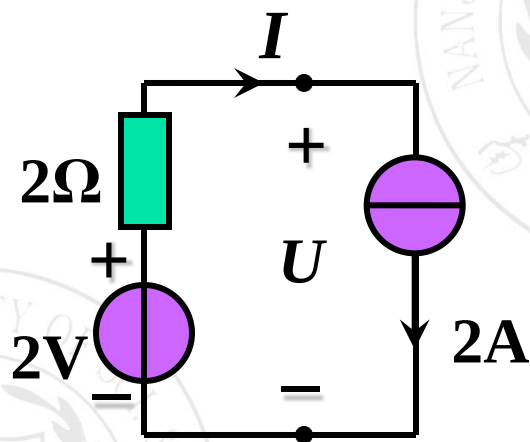


4

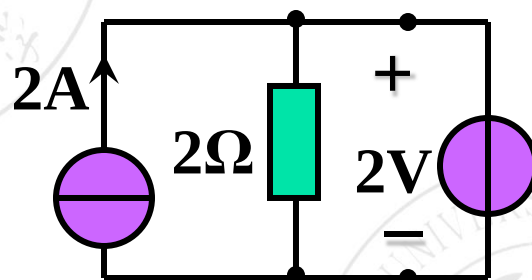
例题2



例：试求电路中各元件所吸收的功率。



(a)



(b)

例题2

解: (a):

- 2Ω 电阻吸收功率: 8W
- 2V 电压源吸收功率: -4W
- 2A 电流源吸收功率: -4W

(b):

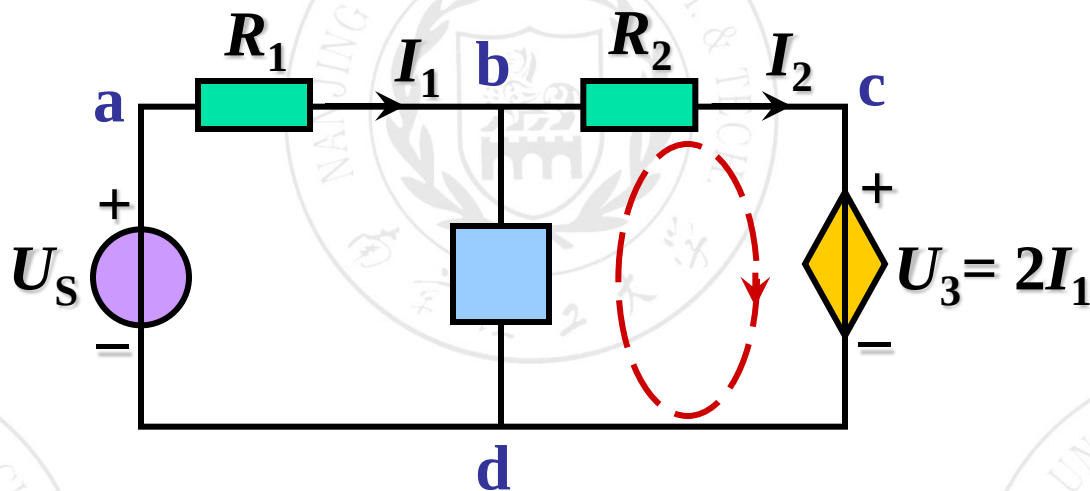
- 2Ω 电阻吸收功率: 2W
- 2V 电压源吸收功率: 2W
- 2A 电流源吸收功率: -4W

1.7 基尔霍夫定律

含受控源的回路

处理方法：和对应的独立源一样处理

例：已知： $R_1=R_2=2\Omega$, $I_1=3.5\text{A}$, $U_{bd}=5\text{V}$, 求： U_{bc} 和 I_2



对bcdb回路，设定回路方向如图：

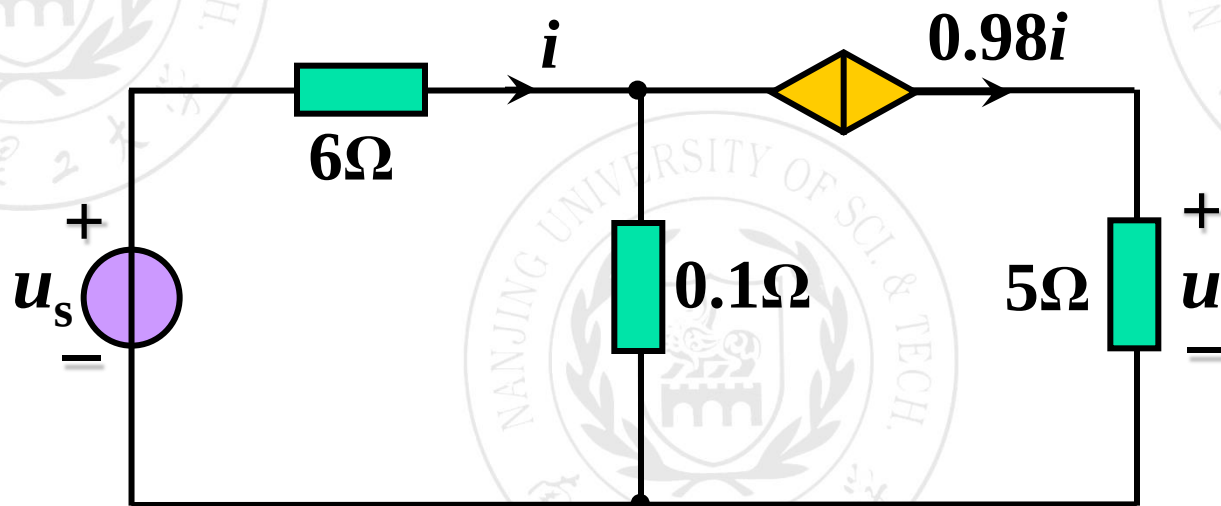
$$R_2 I_2 + U_3 - U_{bd} = 0$$

$$I_2 = -1\text{A}$$

$$U_{bc} = R_2 I_1 = -2\text{V}$$

1.7 基尔霍夫定律

例：已知 $u=4.9\text{V}$ ，求 $u_s = ?$



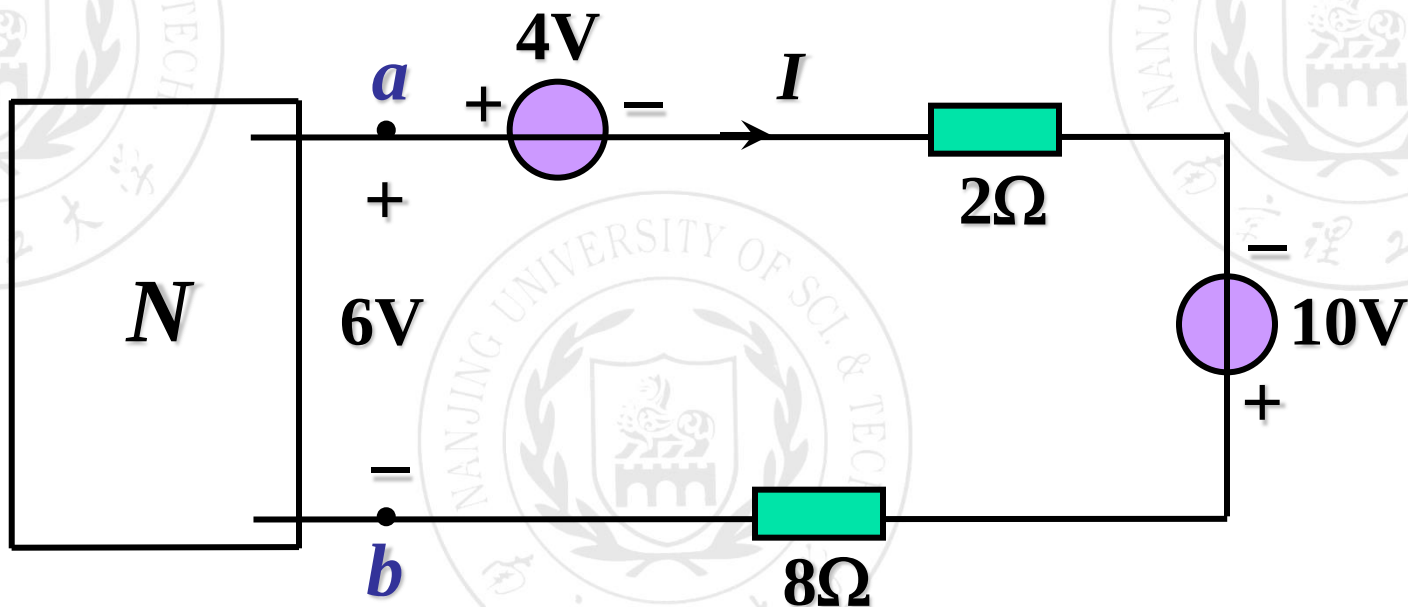
解：

$$u_s = 6 \times i + 0.1 \times 0.98i$$

$$0.98i = \frac{4.9}{5} \Rightarrow i = 1\text{A}$$

$$\therefore u_s = 6.002\text{V}$$

例：电路如图所示，求：电流 I 和各电压源吸收的功率。



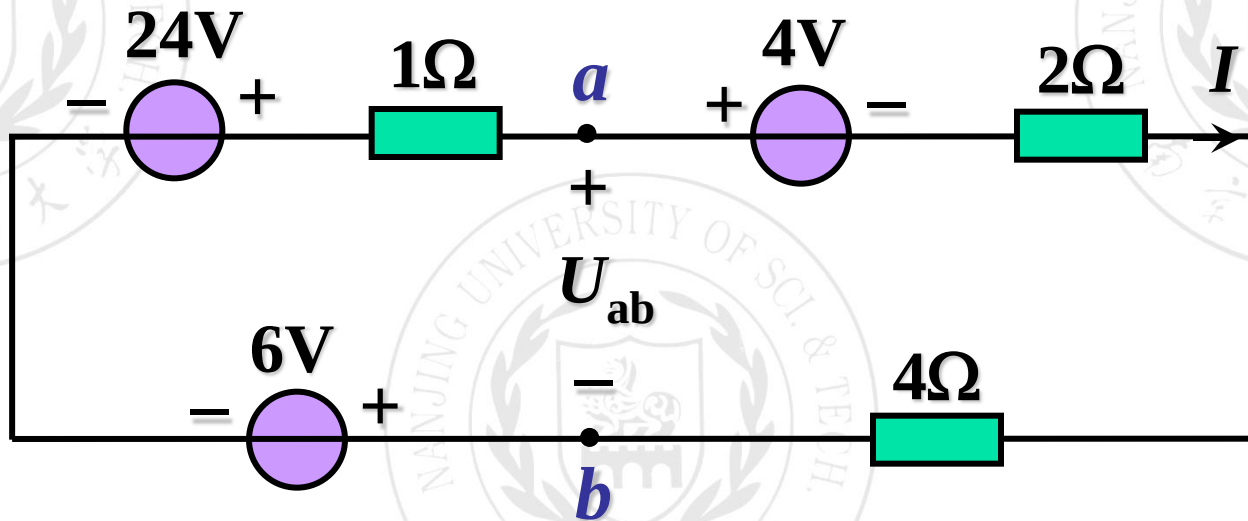
$$I = \frac{6 - 4 + 10}{2 + 8} = 1.2\text{A}$$

两个电压源的吸收功率分别为：

$$P_{S1} = 4.8\text{W}$$

$$P_{S2} = -12\text{W}$$

例：电路如图所示，求：电流 I 和电压 U_{ab}



$$I = 2A$$

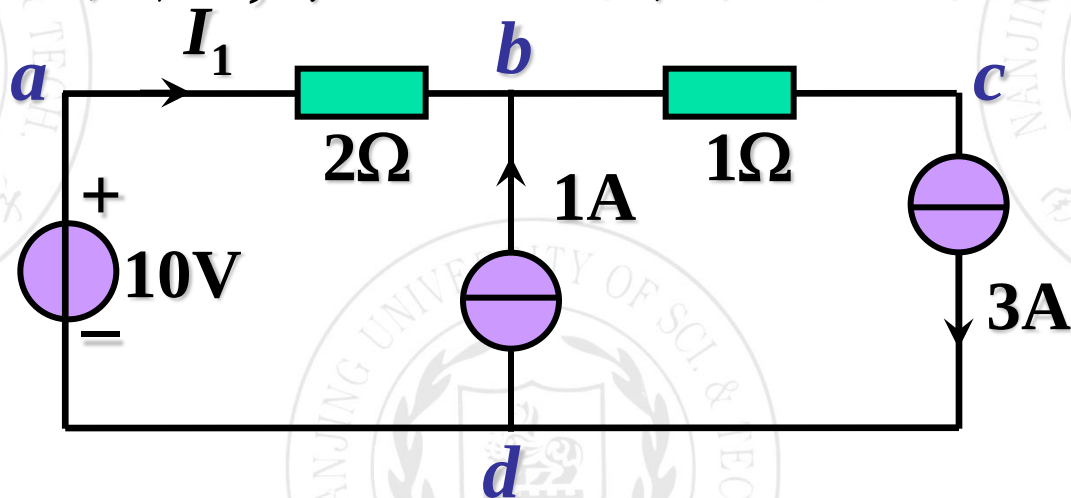
沿右边路径求电压 u_{ab} 得到：

$$U_{ab} = 4 + 2 \times 2 + 4 \times 2 = 16V$$

也可由左边路径求电压 u_{ab} 得到

$$U_{ab} = -1 \times 2 + 24 - 6 = 16V$$

例：电路如图所示，求：电压源和各电流源发出的功率。



$$I_1 = 3 - 1 = 2\text{A}$$

电压源的吸收功率为

$$P = -10 \times 2 = -20\text{W}(\text{发出}20\text{W})$$

电流源吸收的功率分别为：

$$P_{1\text{A}} = -6 \times 1 = -6\text{W}(\text{发出}6\text{W})$$

$$P_{3\text{A}} = 3 \times 3 = 9\text{W}(\text{发出}-9\text{W})$$

本次课重点

- ◆ 实际电源的电路模型.
- ◆ KCL和KVL应用.